

一、填充題:每題 5 分,共70分(答案寫在_____內)

1. 設 $x + y + z = 105$, 求 $2xy + 2yz + 2zx$ 最小值 = _____	2. 求 $\int_1^4 \int_0^x \sqrt{x-y} \, dydx =$ _____	3. 設 $f(x, y) = \cos(x + y) + xy^2$, 求 $f_x(\frac{-\pi}{2}, 0) =$ _____
4. 設 $\Omega = \{(x, y) 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$, 求 $\iint_{\Omega} e^{x^2+y^2} \, dxdy =$ _____	5. 求 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3^y \tan^{-1}(2x)}{x} =$ _____	6. 已知 $x^2 - 3y^2 + 2z = \sin(z - 1)$, 求 $(\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}) _{(1,1,1)} =$ _____
7. 設 $f(x, y) = \ln(x^2y^2 + ex - ey + e)$, 求 $f_y(0, 0) =$ _____	8. 求 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} =$ _____	9. 求 $\int_0^2 \int_1^2 (3 - y)x^2 \, dydx =$ _____
10. 已知函數 $f(x, y)$ 滿足 $f_x(1, -1) = 4, f_y(1, -1) = 3$, 求 $\frac{d}{dt} f(3t + 1, \sin(4t) - 1) \Big _{t=0} =$ _____	11. 設 $f(x, y) = e^{-2x} \cos(2y)$, 求 $f_{xx}(x, y) - f_{yy}(x, y) =$ _____	12. 設 $f(x, y) = xy - \frac{1}{x} - \frac{1}{y}$, 求 $f_{xy}(1, 1) + f_{yx}(1, 1) =$ _____
13. 設 $\Omega = \{(x, y) x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}$, 求 $\iint_{\Omega} (x^2 + y^2) \, dxdy =$ _____	14. 設 $f(x, y) = x^3y^2, x = u^2 + 2v, y = uv^2$, 求 $\frac{\partial f}{\partial u} \Big _{(u,v)=(1,-1)} =$ _____	

背面還有題目,請翻面繼續作答。

二、計算題:每題 10分,需要列出必要的過程

1.求函數 $f(x, y) = 3x^2 + y^3 + 6x - 6y - 6xy$ 的臨界點、相對極值與鞍點。

2.若 Ω 是以 $(0, 0), (0, 2), (4, 2)$ 為頂點之三角型區域，求 $\iint_{\Omega} e^{y^2} dx dy$

3.試求多變數極限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$